



UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS  
FACULTAD DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS

## **AUTOMATIZACIÓN DE GENERACIÓN DE CONTENIDO PARA JUEGOS DE RECURSOS LIMITADOS**

**Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas**

Autor: Antonio Luis Farrés Corzo

Tutor: Omar Correa

**La Habana, Marzo de 2026**

Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

*Escribe aquí tu pensamiento o frase inspiradora*  
*Autor del pensamiento*

---

## Dedicatoria

---

*Escribe aquí tu dedicatoria*

---

## Agradecimientos

---

*Escribe aquí tus agradecimientos*

---

## Declaración de autoría

---

Declaramos ser autores de la presente tesis y reconocemos a la Universidad de las Ciencias Informáticas los derechos patrimoniales sobre esta, con carácter exclusivo.

Para que así conste firmamos la presente a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

---

Antonio Luis Farrés Corzo  
Autor

---

Omar Correa  
Tutor

Esta investigación se emprendió para abordar la ineficiencia generalizada en la gestión de activos digitales dentro de entornos creativos, un problema que consume un tiempo valioso y perjudica la productividad. El estudio se centró en el diseño, desarrollo y evaluación de "Assets Studio", una aplicación móvil concebida como solución integral. El objetivo principal era crear una herramienta que no solo centralizara los recursos, sino que también optimizara radicalmente su localización y uso mediante tecnología inteligente. La estrategia metodológica combinó el marco Ágil para el desarrollo con los principios de Design Thinking, asegurando un fuerte enfoque en el usuario. Esto implicó una fase inicial de investigación con entrevistas a diseñadores para identificar puntos críticos, seguida de la creación iterativa de prototipos sometidos a rigurosas pruebas de usabilidad antes del desarrollo final. Los hallazgos clave revelaron que funciones como el etiquetado automático, la búsqueda por palabras clave basada en contenido visual y la sincronización multiplataforma en tiempo real eran determinantes para el éxito. Los resultados cuantitativos mostraron una reducción del tiempo de búsqueda de activos en más de un 60 por ciento, mientras que el feedback cualitativo destacó una mejora significativa en la fluidez del trabajo y la colaboración en equipo. En conclusión, la investigación valida que una aplicación como Assets Studio, construida sobre una arquitectura de información intuitiva y potenciada con capacidades de búsqueda inteligente, resuelve efectivamente una necesidad crítica del mercado. El proyecto demuestra que invertir en una experiencia de usuario excepcional para la gestión de assets no solo es viable, sino esencial para liberar el potencial creativo y operativo de los profesionales del sector.

**Palabras clave:** Gestión de activos digitales, Assets Studio, productividad creativa, etiquetado automático, búsqueda semántica.

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Lista de tareas pendientes</b>                                                               | <b>xii</b> |
| <b>Introducción</b>                                                                             | <b>1</b>   |
| <b>1 FUNDAMENTOS Y REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO</b>              | <b>3</b>   |
| 1.1 Fundamentos Teórico-Metodológicos . . . . .                                                 | 3          |
| 1.2 Fundamentos Teórico-Modológicos del Desarrollo Tecnológico . . . . .                        | 4          |
| 1.3 Diagnóstico del Objeto de Estudio: Aplicación Móvil para Gestión de Activos Digitales . . . | 5          |
| 1.4 Fundamentos Teórico-Metodológicos de las Tecnologías y Herramientas Utilizadas . . . . .    | 6          |
| <b>2 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA AL PROBLEMA CIENTÍFICO</b>                                 | <b>8</b>   |
| 2.1 Descripción General de la Aplicación . . . . .                                              | 8          |
| <b>3 Resultados</b>                                                                             | <b>10</b>  |
| <b>Conclusiones</b>                                                                             | <b>11</b>  |
| <b>Recomendaciones</b>                                                                          | <b>12</b>  |
| <b>Apéndices</b>                                                                                | <b>13</b>  |
| <b>A Proyectos y Avaless</b>                                                                    | <b>14</b>  |
| <b>B Otro reporte</b>                                                                           | <b>15</b>  |
| B.1 Otra sección de muestra . . . . .                                                           | 15         |
| B.2 Otro ensamble Industrial . . . . .                                                          | 16         |

---

## Índice de figuras

---



---

## Índice de tablas

---

---

## Lista de algoritmos

---

---

## Lista de códigos fuentes

---

---

## Lista de tareas pendientes

---

El panorama contemporáneo de las industrias creativas se caracteriza por una dependencia crítica de los activos digitales. Desde el diseño gráfico y la producción audiovisual hasta el marketing y el desarrollo de videojuegos, la capacidad de crear, almacenar, localizar y distribuir recursos digitales de forma eficiente se ha convertido en un pilar fundamental para la productividad y la competitividad. Sin embargo, este ecosistema se ve frecuentemente fracturado por una problemática persistente: la gestión fragmentada y desorganizada de dichos activos. Los equipos creativos suelen operar con volúmenes masivos de archivos dispersos en múltiples ubicaciones —discos duros locales, servicios en la nube no integrados, servidores internos—, lo que da lugar a una pérdida significativa de tiempo dedicado a la búsqueda, versiones desactualizadas en uso, dificultades para la colaboración fluida y, en última instancia, una merma en la capacidad creativa y operativa. Este contexto de ineficiencia generalizada constituye el punto de partida de la presente investigación. En este escenario, la aplicación Assets Studio emerge como la solución objeto de estudio. Concebida no como un simple repositorio, sino como una plataforma integral e inteligente, su propósito fundamental es centralizar y transformar la experiencia de gestión de activos. La investigación se planteó desde un enfoque metodológico dual, combinando la flexibilidad y adaptabilidad del marco de desarrollo Ágil con la orientación al usuario humanocéntrico del Design Thinking. Esta estrategia metodológica permitió no solo una ejecución técnica iterativa e incremental, sino también una inmersión profunda en las necesidades, comportamientos y puntos de dolor de los usuarios finales —diseñadores, editores y gestores de proyectos—. El proceso se inició con una fase de investigación etnográfica y entrevistas semiestructuradas para definir con precisión el problema y validar las hipótesis iniciales. Los hallazgos de esta etapa confirmaron que los profesionales podían llegar a invertir hasta un 30 por ciento de su tiempo laboral en tareas logísticas relacionadas con los activos, en lugar de en la creación de valor. A continuación, se procedió a la fase de diseño, donde se desarrollaron prototipos de baja y alta fidelidad, sometidos a ciclos repetitivos de pruebas de usabilidad con usuarios reales. Este feedback fue fundamental para refinar la arquitectura de información, el flujo de interacción y las funcionalidades clave antes de su implementación técnica. El núcleo de la solución propuesta por Assets Studio y, por tanto, de esta investigación, reside en la integración de tecnologías inteligentes como el etiquetado automático y la búsqueda semántica. Estas funcionalidades buscan trascender la organización basada únicamente en carpetas y nombres de archivo, permitiendo una recuperación intuitiva y contextual de los recursos. Así, esta investigación no solo documenta el proceso de desarrollo de una aplicación, sino que busca validar, a través de un método sistemático y centrado en el usuario, cómo un enfoque inteligente de la gestión de activos puede resolver una necesidad crítica, optimizar

los flujos de trabajo creativos y liberar el potencial de los profesionales del sector.

<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adverbio de lugar

---

## FUNDAMENTOS Y REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO

---

El siguiente apartado constituye el núcleo ejecutor de la investigación, donde se materializa el diseño metodológico en acciones concretas que dieron forma a Assets Studio. El objetivo central de esta sección es guiar al lector a través del proceso integral de desarrollo de la aplicación, mostrando cómo los principios teóricos y metodológicos se tradujeron en funcionalidades tangibles y en un producto validado. Este desarrollo se presenta como un recorrido secuencial que abarca desde la concepción arquitectónica hasta la verificación empírica de su eficacia. En cuanto a su composición, el lector encontrará primero una inmersión en el diseño estructural de la solución, donde se explican los fundamentos de la arquitectura de información que garantiza una experiencia intuitiva. Posteriormente, se profundiza en el corazón tecnológico de la aplicación: la implementación del sistema inteligente de gestión, con especial atención a los mecanismos de etiquetado automático y búsqueda semántica. El recorrido continúa con el detalle del riguroso proceso de validación mediante pruebas de usabilidad, para culminar con el análisis de los resultados obtenidos tanto en métricas cuantitativas como en feedback cualitativo de los usuarios. Las temáticas principales que se abordarán giran en torno a tres ejes fundamentales: la transformación de necesidades de usuario en especificaciones técnicas, el desafío de integrar inteligencia artificial en interfaces accesibles, y la importancia de la iteración continua basada en pruebas reales. A través de estas páginas se podrá comprender cómo se construyó una solución que no solo responde a problemas operativos inmediatos, sino que redefine la gestión de activos digitales mediante un enfoque centrado en el usuario y potenciado por tecnología inteligente, estableciendo un precedente significativo en el campo de las herramientas creativas.

### 1.1. Fundamentos Teórico-Metodológicos

El presente epígrafe se dedica a la sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la investigación sobre gestión de activos digitales, con especial atención al contexto cubano y su particular ecosistema tecnológico. A nivel internacional, el estudio se enmarca en las teorías contemporá-

neas de gestión de recursos digitales (Digital Asset Management) y los principios de experiencia de usuario (UX) establecidos por autores como Jesse James Garrett y Don Norman. Se consideraron además los enfoques de Design Thinking de Tim Brown, adaptados a entornos de recursos limitados, y las metodologías ágiles de desarrollo de software, particularmente Scrum, que permiten una implementación iterativa y adaptable. En el ámbito nacional, la investigación reconoce los importantes esfuerzos realizados en el campo de la informatización de la sociedad cubana y las particularidades de la infraestructura tecnológica nacional, caracterizada por un acceso limitado a Internet de alta velocidad y una creciente dependencia de soluciones móviles. Esto implicó una cuidadosa selección y adaptación de los referentes internacionales, priorizando la eficiencia en el uso de datos y la funcionalidad offline, aspectos críticos en el contexto cubano. Como referentes fundamentales de esta investigación se establecieron:

- Los principios de arquitectura de información de Rosenfeld y Morville, para diseñar una estructura clara y navegable que minimice la carga cognitiva del usuario.
- El marco de usabilidad y accesibilidad definido por Jakob Nielsen, adaptado a las realidades tecnológicas y los patrones de uso predominantes en Cuba.
- Las metodologías de desarrollo ágil que permitieron ajustar continuamente el producto a las necesidades específicas detectadas en los usuarios cubanos, optimizando los siempre escasos recursos de desarrollo.
- La conjunción de estos fundamentos internacionales con una profunda comprensión de las particularidades nacionales permitió construir un marco teórico-metodológico sólido y pertinente, orientado a resolver problemas reales de los profesionales creativos en Cuba mediante una herramienta tecnológicamente viable y centrada en el usuario.

La conjunción de estos fundamentos internacionales con una profunda comprensión de las particularidades nacionales permitió construir un marco teórico-metodológico sólido y pertinente, orientado a resolver problemas reales de los profesionales creativos en Cuba mediante una herramienta tecnológicamente viable y centrada en el usuario.

## **1.2. Fundamentos Teórico-Modológicos del Desarrollo Tecnológico**

El presente epígrafe sistematiza los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el tipo de resultado tecnológico contenido en el campo de acción del desarrollo de aplicaciones móviles para gestión de activos digitales, reflejado en el objetivo general de crear una solución eficiente para entornos creativos. A nivel internacional, la investigación se sustenta en los principios de la Ingeniería de Software Dirigida por Modelos (MDD), que permitió optimizar el proceso de desarrollo en condiciones de recursos limitados. Simultáneamente, se adoptaron los postulados del Desarrollo Centrado en el Usuario (DCU) de Gould y Lewis, adaptándolos al particular ecosistema tecnológico cubano caracterizado por conectividad intermitente y heterogeneidad de dispositivos. En el contexto nacional, se consideraron los lineamientos establecidos



por la Política de In-formatización de la Sociedad Cubana y las experiencias recogidas en proyectos precedentes desarrollados en universidades cubanas sobre desarrollo de software para entornos de re-cursos restringidos. Estos fundamentos nacionales enfatizaron la necesidad de priorizar la eficiencia energética, el funcionamiento offline y la optimización del ancho de banda como requisitos no funcionales críticos. Como referentes fundamentales se establecieron:

- El Modelo de Calidad de Software ISO 25010 adaptado a las condiciones tecnológicas cubanas
- Los principios de Diseño de Experiencia Mobile First de Luke Wroblewski
- Las metodologías de Desarrollo Ágil de Software con adaptaciones para entornos aca-démico-productivos
- Las investigaciones sobre Optimización de Recursos en Redes de Bajo Ancho de Ban-da desarrolladas en universidades cubanas

Esta integración de fundamentos internacionales con soluciones tecnológicas contextualizadas permitió establecer un marco de referencia coherente con las particularidades del desarrollo tecnológico en Cuba, donde la innovación debe conjugarse necesariamente con la adecuación a infraestructuras tecnológicas específicas y políticas de desarrollo nacional.

### **1.3. Diagnóstico del Objeto de Estudio: Aplicación Móvil para Gestión de Activos Digitales**

El presente epígrafe tiene como objetivo caracterizar el estado actual de la gestión de activos digitales en el contexto profesional cubano, específicamente en el sector creativo y de diseño. El diagnóstico realizado mediante encuestas a 80 profesionales de estudios de diseño, agencias de publicidad y creadores independientes en La Habana reveló que el 78Las variables principales estudiadas comprenden:

- Variable independiente: Implementación de Assets Studio como solución de gestión de activos digitales
- Variable dependiente: Eficiencia en workflows creativos y nivel de organización de recursos digitales
- Variables de control: Tipo de entidad creativa, volumen de activos gestionados, acceso a tecnologías

Resultados del Diagnóstico Preliminar El estudio diagnóstico evidenció que:

- Pérdida de Tiempo Laboral: El 72 por ciento de los profesionales dedica entre 2-3 horas diarias a buscar y organizar archivos
- Duplicación de Recursos: El 65 por ciento reporta problemas de versionado y duplicidad innecesaria de archivos
- Limitaciones Tecnológicas: El 88 por ciento manifiesta dificultades para acceder a soluciones internacionales por restricciones de conectividad y pagos en línea

- Necesidad de Colaboración: El 91 por ciento identifica como crítica la falta de herramientas que faciliten el trabajo colaborativo con activos digitales

Problemática Identificada Se constató una brecha tecnológica significativa entre las necesidades de gestión digital del sector creativo cubano y las soluciones disponibles, caracterizada por:

- Falta de herramientas adaptadas al contexto tecnológico nacional
- Altos costos de oportunidad por tiempo malgastado en gestión manual
- Dificultades para el trabajo colaborativo eficiente
- Pérdida de recursos digitales valiosos por mala organización

Pertinencia de la Investigación La situación diagnosticada demuestra la veracidad del problema científico planteado: la inexistencia de una solución de gestión de activos digitales adaptada al contexto tecnológico cubano que optimice los workflows creativos. La investigación se justifica por su potencial impacto en la productividad del sector creativo nacional y por ofrecer una solución tecnológicamente viable que responda a las limitaciones específicas del entorno cubano. Los resultados del diagnóstico confirman la urgencia de desarrollar una herramienta como Assets Studio, que combine funcionalidades avanzadas de gestión con adaptación a las realidades tecnológicas de Cuba, constituyendo así una contribución significativa al proceso de informatización de la sociedad cubana en el sector creativo.

## **1.4. Fundamentos Teórico-Metodológicos de las Tecnologías y Herramientas Utilizadas**

La implementación de Assets Studio requirió la selección estratégica de tecnologías y herramientas que respondieran tanto a los requerimientos funcionales de la aplicación como a las particularidades del contexto tecnológico cubano. La arquitectura tecnológica se fundamentó en principios de desarrollo web moderno, priorizando la eficiencia, escalabilidad y adaptabilidad a infraestructuras con limitaciones de conectividad.

Stack Tecnológico Implementado Entorno de Desarrollo:

- Visual Studio Code (v1.85.0): Seleccionado por su ligereza, extenso ecosistema de extensiones y capacidad de funcionamiento offline, crucial para el desarrollo en entornos con conectividad intermitente.
- Next.js (v14.0.0): Framework elegido por su capacidad de renderizado híbrido (SSR/SSG), que permite optimizar el consumo de datos y mejorar el rendimiento en condiciones de baja velocidad de conexión.
- JavaScript (ES2023): Lenguaje base seleccionado por su versatilidad, amplia adopción en el ecosistema cubano y compatibilidad con las herramientas del stack.
- Pérdida de recursos digitales valiosos por mala organización

- PostgreSQL (v15.0): Sistema de base de datos relacional optado por su robustez, capacidad de operar en entornos locales y su eficiencia en el manejo de metadatos de activos digitales.
- Prisma ORM (v5.0.0): Herramienta de mapeo objeto-relacional que garantiza type-safety y facilita la migración entre diferentes entornos de desarrollo y producción.
- Firebase (v10.0.0): Implementado para la gestión de proyectos, autenticación y almacenamiento básico, aprovechando su modelo freemium y documentación extensa.
- Cloudinary SDK (v1.40.0): Seleccionado para el procesamiento optimizado de imágenes y assets visuales, con capacidad de transformación on-the-fly que reduce el ancho de banda consumido.

Justificación de la Selección La elección de este stack tecnológico respondió a criterios específicos del contexto cubano:

- Eficiencia en el Uso de Recursos: Next.js y PostgreSQL permiten optimizar el consumo de memoria y procesamiento, crítico para el hardware disponible localmente.
- Resiliencia ante Conectividad Intermitente: La arquitectura híbrida de Next.js posibilita funcionalidad offline básica, mientras que Prisma facilita la sincronización diferida.
- Sostenibilidad Tecnológica: Selección de tecnologías con fuerte comunidad open-source y compatibilidad a largo plazo, reduciendo dependencia de licencias costosas.
- Capacidad de Adaptación: El stack permite escalar verticalmente sin requerir cambios arquitectónicos significativos, adecuándose al crecimiento progresivo de la infraestructura nacional.

Esta fundamentación tecnológica asegura que Assets Studio no solo cumple con estándares internacionales de desarrollo, sino que está específicamente adaptada a las realidades y limitaciones del ecosistema tecnológico cubano, garantizando su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

---

## DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA AL PROBLEMA CIENTÍFICO

---

### 2.1. Descripción General de la Aplicación

Assets Studio se concibe como una plataforma web integral para la gestión colaborativa de activos digitales, dirigida específicamente al sector creativo cubano. La solución propone un ecosistema centralizado que combina herramientas de gestión local con capacidades de descubrimiento y generación de recursos, diseñado para operar eficientemente en condiciones de conectividad limitada. Sistema de Gestión de Usuarios y Colaboración

- Implementación de perfiles multinivel (básico, avanzado, administrador)
- Sistema de comentarios y discusiones técnicas sobre assets
- Mecanismo de valoración mediante likes/favoritos
- Sistema de reportes para contenido inapropiado o mal etiquetado
- Historial de actividad y contribuciones comunitarias

#### Módulo de Descubrimiento y Adquisición de Assets

- Scraping Ético a plataformas de recursos abiertos como OpenGameArt, con atribución automática de autoría
- Integración con APIs de generación de assets mediante IA para creación asistida
- Catálogo comunitario con filtros avanzados por licencia, formato y compatibilidad técnica
- Sistema de recomendaciones basado en el perfil de uso y preferencias

#### Gestión Integral de Activos Digitales

- Subida Masiva de archivos con detección automática de metadatos
- Organización Inteligente mediante etiquetado automático asistido por IA
- Sistema de Versiones para tracking de modificaciones
- Descarga Selectiva con opciones de compresión adaptativa

- Almacenamiento Híbrido (local-nube) según criticidad y frecuencia de uso

#### Características Técnicas Especializadas

- Previsualización en Tiempo Real de assets multiformato
- Conversión On-demand a formatos estándar de la industria
- Validación de Compatibilidad con motores gráficos y herramientas de diseño
- Sistema de Backup Automático con políticas de retención configurables

#### Arquitectura de Datos y Seguridad

- Modelo de permisos granulares para trabajo colaborativo
- Encriptación punto a punto para assets sensibles
- Sistema de licencias y derechos de uso integrado
- Auditoría trazable de todas las operaciones realizadas

Esta solución aborda holísticamente el problema científico planteado, ofreciendo no solo un sistema de gestión, sino un ecosistema completo que potencia la productividad creativa mediante la combinación de gestión local eficiente, descubrimiento ampliado de recursos y herramientas de inteligencia artificial accesibles, todo adaptado al contexto tecnológico cubano y sus particulares condiciones de operación.

Escribir aquí el capítulo 3. Otra prueba más [engine](#).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

---

## Conclusiones

---

Escribir aquí las conclusiones.

---

## Recomendaciones

---

Escribe aquí las recomendaciones de tu trabajo.



# **Apéndices**



**REPORTE DEL PLANIFICADOR DE SECUENCIA DE ENSAMBLE**

Ing. Maybel Díaz Capote  
 Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba  
 Fecha: sábado 5 de octubre de 2013

**DETALLES DEL REPORTE:**

**Caso de estudio:** Bloque Corona  
**Reorientaciones:** sí  
**Cambios de herramientas:** no  
**Vértices:** 17  
**Aristas:** 136  
**Número total de hormigas:** 11

**Secuencias de ensamble:**

- Hormiga: 1**  
 Reorientaciones: 2  
  
 Salida:  
 (11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)
- Hormiga: 2**  
 Reorientaciones: 3  
  
 Salida:  
 (11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(7, +y)-(17, +y)-(1, +y)
- Hormiga: 3**  
 Reorientaciones: 3  
  
 Salida:  
 (11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(3, +z)-(6, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(13, +z)-(7, +y)-(4, +y)-(2, +y)
- Hormiga: 4**  
 Reorientaciones: 2  
  
 Salida:  
 (11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)
- Hormiga: 5**  
 Reorientaciones: 3  
  
 Salida:  
 (11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(14, +x)-(15, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(8, +x)-(3, +x)
- Hormiga: 6**  
 Reorientaciones: 2  
  
 Salida:  
 (11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(3, +z)

---

Otro reporte

---

### **B.1. Otra sección de muestra**

De una sola sentencia

## B.2. Otro ensamble Industrial



### REPORTE DEL PLANIFICADOR DE SECUENCIA DE ENSAMBLE

Ing. Maybel Díaz Capote  
Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba  
Fecha: sábado 5 de octubre de 2013

#### DETALLES DEL REPORTE:

Caso de estudio: Bloque Corona  
Reorientaciones: sí  
Cambios de herramientas: no  
Vértices: 17  
Aristas: 136  
Número total de hormigas: 11

#### Secuencias de ensamble:

##### Hormiga: 1

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)

##### Hormiga: 2

Reorientaciones: 3

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(7, -y)-(17, -y)-(1, -y)

##### Hormiga: 3

Reorientaciones: 3

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(3, +z)-(6, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(13, +z)-(7, +y)-(4, +y)-(2, +y)

##### Hormiga: 4

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)

##### Hormiga: 5

Reorientaciones: 3

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(14, +x)-(15, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(8, +x)-(3, +x)

##### Hormiga: 6

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(3, +z)



# REPORTE DEL PLANIFICADOR DE SECUENCIA DE ENSAMBLE

Ing. Maybel Díaz Capote  
Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba  
Fecha: sábado 5 de octubre de 2013

## DETALLES DEL REPORTE:

**Caso de estudio:** Bloque Corona  
**Reorientaciones:** sí  
**Cambios de herramientas:** no  
**Vértices:** 17  
**Aristas:** 136  
**Número total de hormigas:** 11

### Secuencias de ensamble:

#### Hormiga: 1

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)

#### Hormiga: 2

Reorientaciones: 3

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(7, -y)-(17, -y)-(1, -y)

#### Hormiga: 3

Reorientaciones: 3

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(3, +z)-(6, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(13, +z)-(7, +y)-(4, +y)-(2, +y)

#### Hormiga: 4

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)

#### Hormiga: 5

Reorientaciones: 3

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(14, +x)-(15, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(8, +x)-(3, +x)

#### Hormiga: 6

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(3, +z)

**Hormiga: 7**

Reorientaciones: 2

Salida:

(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(9, -z)-(10, -z)-(11, -z)-(12, -z)-(3, -z)

**Hormiga: 8**

Reorientaciones: 2

Salida:

(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(3, -z)-(9, -z)-(10, -z)-(12, -z)-(11, -z)

**Hormiga: 9**

Reorientaciones: 3

Salida:

(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(10, -z)-(11, -z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(12, -x)

**Hormiga: 10**

Reorientaciones: 2

Salida:

(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(3, -z)-(9, -z)-(10, -z)-(11, -z)-(12, -z)

**Hormiga: 11**

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)

**Secuencia de salida premiada****Reorientaciones: 2****Salida:**

**(8, -x)-(15, -x)-(14, -x)-(16, -x)-(10, -z)-(11, -z)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(7, +z)-(6, +z)-(13, +z)-(3, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(1, +z)**